

# AI 사용 보고서 — TripCraft

본 프로젝트는 설계·구현·문서화 전 과정에서 AI 코딩 어시스턴트(Claude Code 등)를 보조 도구로 활용했다. 본 보고서는 활용 방식·대표 프롬프트·기능별 적용·효과/한계를 정리한다.

## 1. 활용 도구 & 원칙

| 도구                     | 용도                                      |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Claude Code (CLI 에이전트) | 코드 생성·리팩터링·디버깅, 문서 작성, 코드베이스 탐색         |
| AI 챗봇(서비스 기능)          | 제품 내 관광지 Q&A — Spring AI + gms(gpt-4.1) |

### 원칙

- AI 산출물은 반드시 사람이 리뷰·검증 후 반영 (빌드·테스트 통과 확인)
- 보안·권한 로직은 서버 검증을 직접 점검, 외부 API 키는 환경변수로 분리
- 설계 결정(스키마·삭제 정책·캐시 전략)은 팀이 합의 후 AI에 구현 위임

## 2. 기능별 활용

| 영역      | AI 활용 내용                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| DB 설계   | ERD/스키마 초안 검토, FK 삭제 정책(CASCADE/SET NULL/RESTRICT) 트레이드오프 정리, 마이그레이션 SQL 작성              |
| 백엔드     | MyBatis 매퍼 XML·DTO·Service 보일러플레이트, 예외 처리/공통 응답 패턴, 외부 API 클라이언트(ODsay·T Map·TourAPI) 연동 |
| 이동시간 캐시 | 좌표 기반 캐시 키·모드별 캐시 설계 리뷰, 캐시 정밀도 단계 로직 정리                                                 |
| 프론트엔드   | Vue 3 컴포넌트(드래그앤드롭·모달·에디터) 스캐폴딩, Pinia 스토어, 라우터 가드                                        |
| 실시간 협업  | WebSocket(STOMP) 구독/발행 구조, 낙관적 락 충돌 처리 설계 논의                                             |
| AI 챗봇   | Spring AI ChatClient·ChatMemory 설정, 주변 추천 프롬프트·컨텍스트 주입                                   |
| 문서화     | 요구사항·WBS·다이어그램(Mermaid)·발표자료 초안 작성 및 코드 기준 정합성 점검                                        |

## 3. 대표 프롬프트 유형 (예시)

### 1. 설계 검토형

"trip\_block과 trip\_candidate의 FK를 RESTRICT로 둘 때와 CASCADE로 둘 때 UX·데이터 정합성 차이를 정리해줘."

### 2. 구현 위임형

"ODsay 응답을 좌표 기반 route\_key로 캐싱하고, 캐시 미스일 때만 외부 호출하는 TransitService를 작성해줘. 모드별(PUBLIC\_TRANSIT/DRIVING/WALKING) 독립 캐시로."

3. 디버깅형

"프로필 이미지 조회에서 N+1이 발생한다. 매퍼 쿼리를 보고 원인과 수정안을 제시해줘."

4. 리팩터링형

"죽은 transit 엔드포인트/메서드를 찾아 정리하고, 자동차 옵션을 단일화해줘."

5. 문서화형

"schema.sql을 기준으로 Mermaid ER 다이어그램을 만들고, 모든 FK 삭제 정책을 라벨에 표기해줘."

4. 효과

- 반복 작업 가속: 매퍼·DTO·컴포넌트 보일러플레이트 작성 시간 대폭 단축
- 설계 품질: 삭제 정책·캐시 전략 등 트레이드오프를 빠르게 비교·문서화
- 탐색 효율: 대규모 코드베이스에서 관련 파일/엔드포인트를 신속 파악
- 문서 정합성: 코드 기준으로 다이어그램·명세를 생성해 문서-구현 괴리 최소화

5. 한계 & 대응

| 한계                    | 대응                                 |
|-----------------------|------------------------------------|
| 외부 API 실제 응답 스키마 불확실  | 실제 호출 결과로 검증 후 매핑 보정               |
| 컨텍스트 한계로 전체 일관성 누락 가능 | 사람이 도메인 규칙·권한을 최종 점검               |
| 그렇듯하나 틀린 코드 가능성       | 빌드·테스트·코드리뷰 게이트 필수                 |
| 보안 민감 로직              | AI 산출물을 그대로 신뢰하지 않고 직접 검증·일괄 보안 점검 |

6. 제품 내 AI 기능 (참고)

서비스 자체에도 AI를 탑재했다 — **관광지 AI 챗봇(F13)**.

- Spring AI + gms(OpenAI 호환 프록시, gpt-4.1 )
- 관광지 상세 정보 + 반경 3km 주변 장소를 컨텍스트로 주입, 멀티턴 대화(ChatMemory)
- 토큰 비용 때문에 회원 전용, 답변에 언급된 장소만 지도 핀으로 연결

상세 구현은 `.claude/chat.md` 및 `05_reference/기타참고문서.md` 참조.